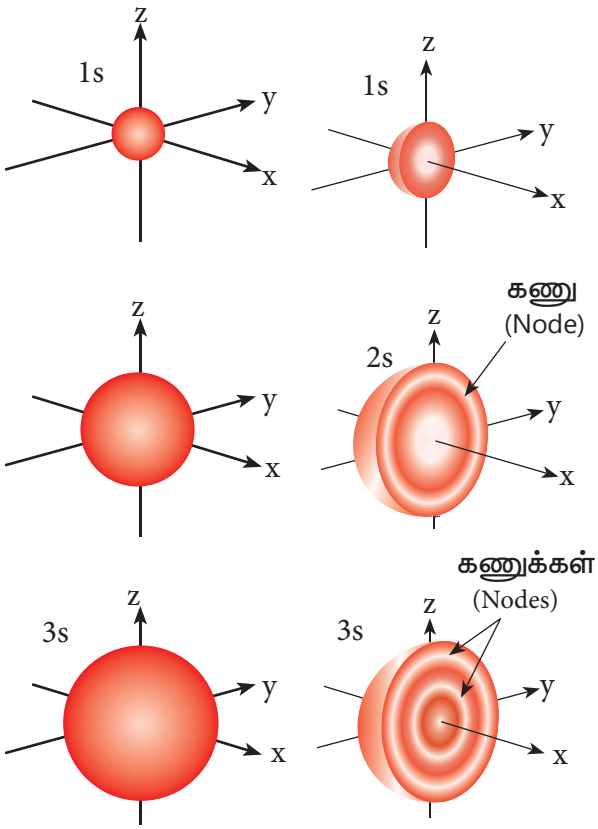
www.tntextbooks.in

2s ஆர்பிட்டாலுக்கு, அணுக்கருவிலிருந்து தொலைவு (r) அதிகரிக்கும்போது, நிகழ்தகவு அடர்த்தி முதலில் அதிகரித்து, ஒரு சிறிய பெரும மதிப்பை அடைகிறது. பின் பூஜ்ஜியத்திற்கு குறைகிறது. பின் மீண்டும் மற்றுமொரு பெரும மதிப்பினை அடைந்து பின் பூஜ்ய மதிப்பினையடைகிறது. இவ்வாறு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பின் மதிப்பு எப்பகுதியில் பூஜ்யமாகக் குறைகிறதோ அப்பகுதி, கணு புறப்பரப்பு (nodal surface) அல்லது ஆரக்கணு (radial node) என அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, ns–ஆர்பிட்டாலானது (n–1) கணுக்களைப் பெற்றுள்ளன என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது 2s ஆர்பிட்டால் ஒரு கணுவையும், 3s ஆர்பிட்டால் இரு கணுக்களையும் கொண்டுள்ளது. 3p மற்றும் 3d ஆர்பிட்டால்களுக்கான, $4\pi r^2\psi^2$ன் வரைபடமானது, இதனைப் போன்ற அமைப்பினையே பெற்றுள்ளது. ஆனால் ஆர கணுக்களின் எண்ணிக்கை (n–l–1) க்குச் சமம். இங்கு 'n' என்பது முதன்மைக் குவாண்டம் எண்ணையும், l என்பது கோண உந்த குவாண்டம் எண்ணையும் குறிப்பிடுகின்றது.

கோணப் பகிர்வு சார்பு (Angular distribution function)

அணுக்கருவை மையத்தில் கொண்டுள்ள ஒரு கோளத்தில் உள்ள, எலக்ட்ரானை கண்டறியும் நிகழ்தகவில் ஏற்படும் மாறுபாடு ஆனது கோண உந்தக் குவாண்டம் எண்ணை பொருத்து அமைகிறது. 1s ஆர்பிட்டாலுக்கு l=0 மற்றும் m=0. $f(\theta)=1/\sqrt{2}$ மற்றும் $g(\varphi) = 1/\sqrt{2\pi}$ எனவே, கோண பகிர்வு சார்பானது $1/2\sqrt{\pi}$-க்குச் சமம். இது கோணம் θ மற்றும் φ- ஐச் சார்ந்து அமைவதில்லை. எனவே, எலக்ட்ரானைக் காண்பதற்கான நிகழ்தகவு அணுக்கருவிலிருந்து உள்ள திசையினைப் பொருத்து அமைவதில்லை. எனவே S ஆர்பிட்டாலின் வடிவம் படம் 2.7ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு சீர்மைக் கோளமாகும்.



படம் 2.7 1s, 2s மற்றும் 3s ஆர்பிட்டால்களின் வடிவங்கள்

p–ஆர்பிட்டாலுக்கு l = 1, மற்றும் இதற்கு இணையான m மதிப்புகள் முறையே –1,0 மற்றும் +1 ஆகும். இதற்கான கோண பகிர்வு சார்பு சிக்கலானது, மேலும் இங்கு விவரிக்கப்படவில்லை. 'p' ஆர்பிட்டாலின் வடிவம் படம் (2.8)ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 'm'ன் மூன்று மதிப்புகளிலிருந்து மூன்று திசையமைப்புடைய 'p' ஆர்பிட்டால்கள் உள்ளன என அறியமுடிகிறது. இந்த ஆர்பிட்டால்கள் p_x, p_y மற்றும் p_z என குறியிடப்படுகின்றன. ஆர்பிட்டால்களின் கோணப்பகிர்வின் மூலம் P_x P_y மற்றும் P_z, ஆர்பிட்டால்களின் மடல்கள் (lobes) முறையே x, y மற்றும் z அச்சுகளின் வழியே அமைந்துள்ளது என அறியலாம்.